Übung 1 Aufgabe 1

Erklärung:

Für die Lösung wurde zunächst mit Html.text der Text „Hello World!“ ausgegeben. Anschließend wurde mit circle ein SVG-Kreis an der Position (0,0) innerhalb der Gruppe gezeichnet. Mit text_ wurde oberhalb des Kreises die Beschriftung „Test Punkt“ ergänzt, die erst beim Darüberfahren mit der Maus sichtbar wird.
Link: https://ellie-app.com/ytqNMpHMzV3a1
Screenshots:

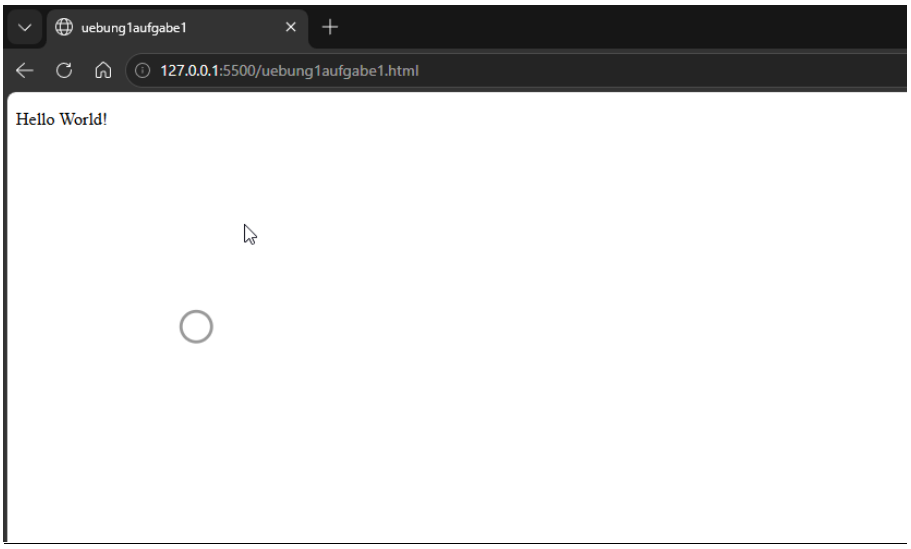


Figure 1: ohne darüber hovern mit der Maus

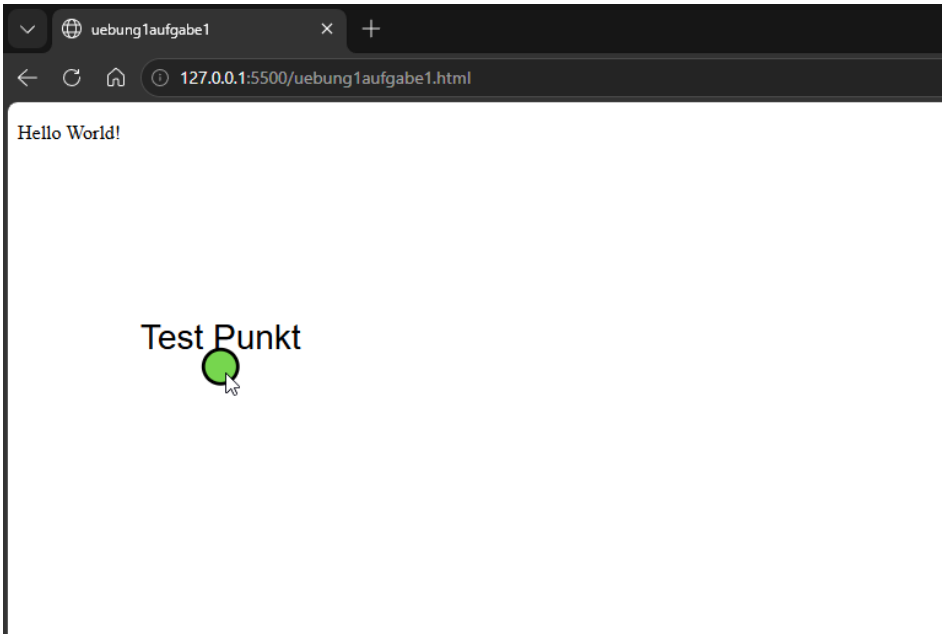


Figure 2: mit darüber hovern mit der Maus

Übung 1 Aufgabe 2

Erklärung:

Die Funktion filterAndReduceCars geht alle Autos der Liste durch und prüft, ob sowohl cityMPG als auch retailPrice vorhanden sind. Da beide Werte als Maybe Int gespeichert sind, werden Autos mit fehlenden Werten (Nothing) automatisch ausgeschlossen. Für jedes gültige Auto wird anschließend ein Point erzeugt. Dabei wird cityMPG als x-Wert und retailPrice als y-Wert verwendet. Zusätzlich wird eine Beschriftung erzeugt, die aus dem Fahrzeugnamen und den beiden Werten besteht, z. B. "Acura 3.5 RL 4dr (18,43755)". Am Ende werden alle erzeugten Punkte zusammen mit den Achsenbeschriftungen "cityMPG" und "retailPrice" in einer XyData-Struktur gespeichert.

Link: https://ellie-app.com/yx344N6H6MXa1

Screenshots:

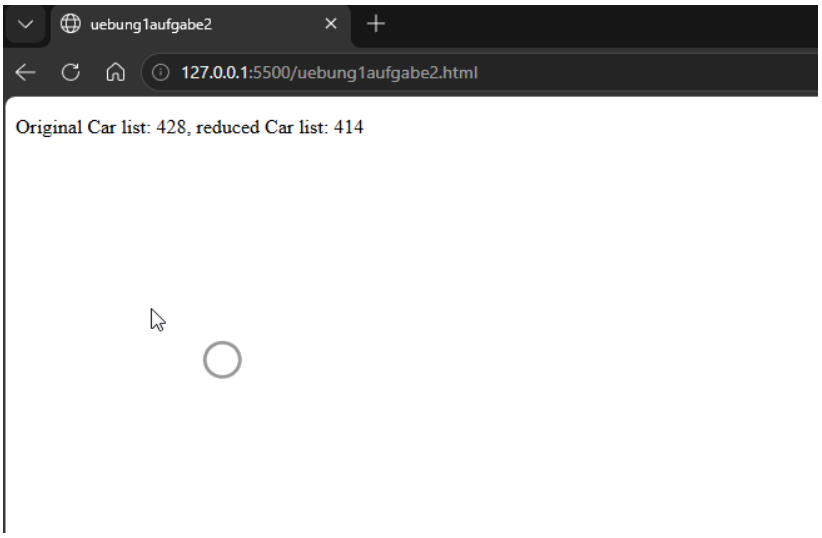


Figure 3: ohne darüber hovern mit der Maus

Figure 4: mit darüber hovern mit der Maus

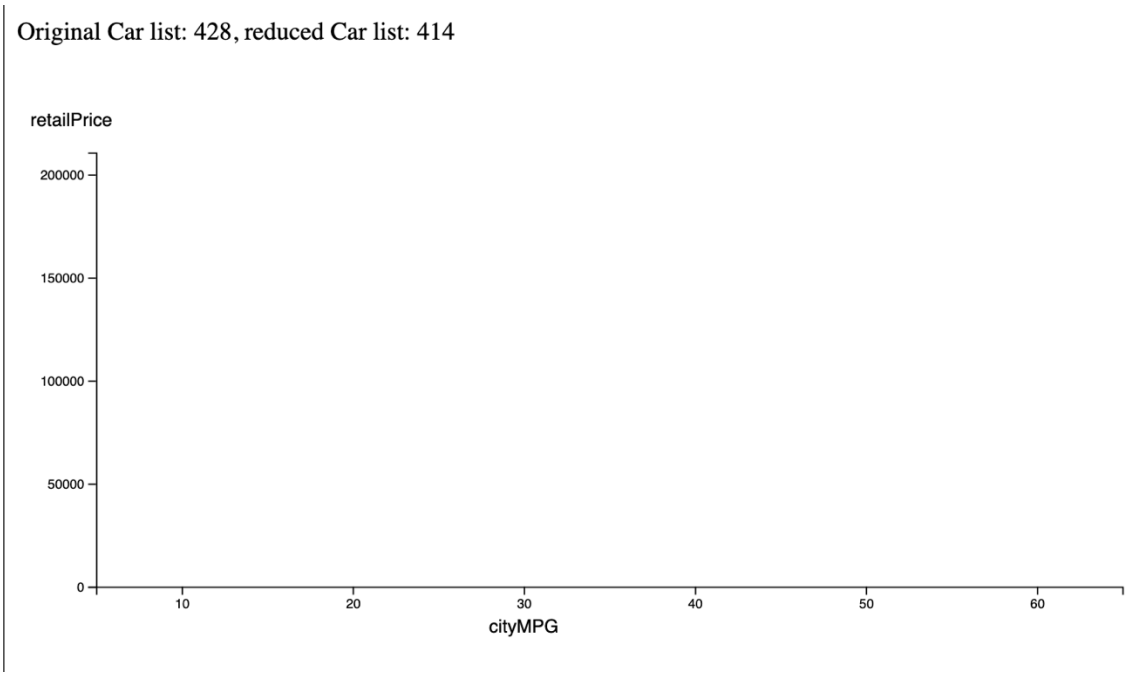
Übung 1 Aufgabe 3

Erklärung:

Für die Lösung wurden zunächst aus den bereinigten Fahrzeugdaten die Wertebereiche für cityMPG und retailPrice bestimmt. Darauf aufbauend wurden lineare Skalen für x- und y-Achse definiert, damit die Datenwerte auf den Zeichenbereich abgebildet werden. Anschließend wurden beide Achsen mit Tick-Markierungen und Achsenbeschriftungen gezeichnet, sodass ein vollständiges Koordinatensystem entsteht.

Link: https://ellie-app.com/yxBpCyG3WhZa1

Screenshot:



Übung 1 Aufgabe 4

Erklärung:

Aufbauend auf dem Koordinatensystem aus Aufgabe 3 wurden anschließend die Datenpunkte dargestellt. Dazu wurde jeder Datensatz mit Hilfe der zuvor definierten Skalen in eine konkrete x- und y-Position umgerechnet und als Kreis im Diagramm gezeichnet. Zusätzlich wurde pro Punkt eine Beschriftung hinterlegt, die beim Darüberfahren sichtbar wird, sodass einzelne Fahrzeuge im Scatterplot identifiziert werden können.

Link: https://ellie-app.com/yxBrhnGqbBga1

Screenshots: auf der nächsten Seite

Bild ohne Mouse Hover

Original Car list: 428, reduced Car list: 414

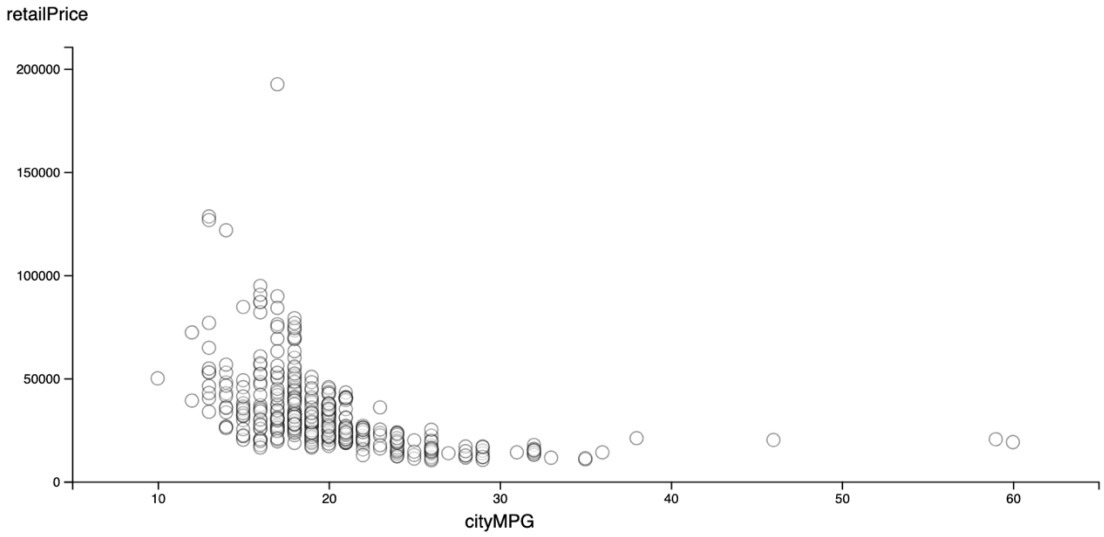
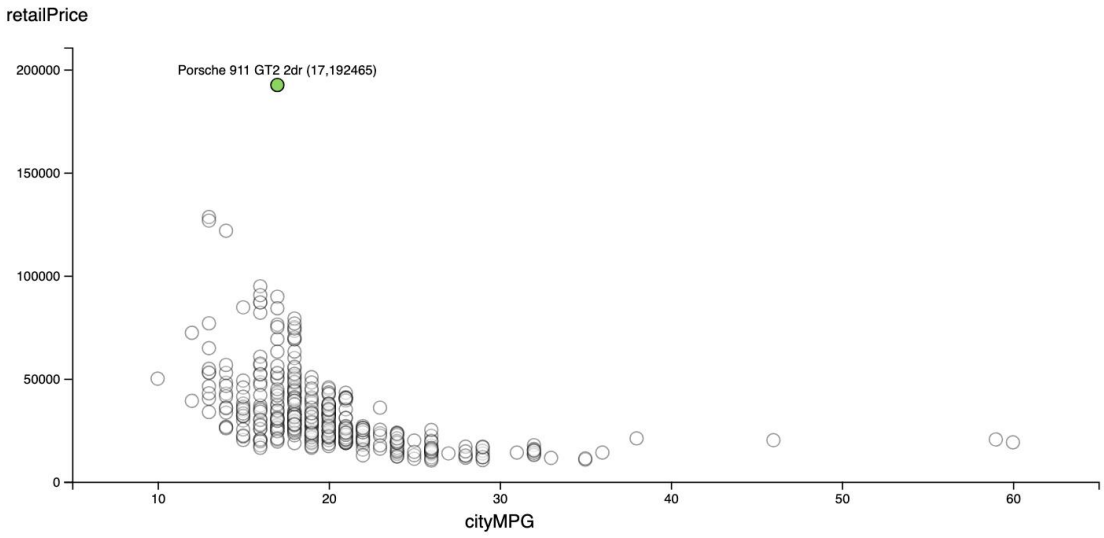


Bild mit Mouse Hover

Original Car list: 428, reduced Car list: 414